İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ



KOLAYLAŞTIRICI REHBERİ · YETİŞKİNLER

19–25 yaş iklim okuryazarlığı müfredatı

Kampüs ve iş yaşamında yeşil beceriler | 6 oturum × 120 dakika | Program özeti 2.4 (modül paketlerinden türetildi)

6 modül

Program özeti 2.4 · paketlerden türetildi

Tasarım aşaması · sahada denenmedi

PROGRAMIN SORUSU

Gözlemden kanıta, kanıttan küçük bir eyleme: iklimi kendi çevremizde nasıl okuruz?

Gölge ve serinlik

Su

Gıda

Enerji

İddia araştırma

Eylem ve izleme

Bu yaş paketinin yapısı

Bu dosya 19–25 yaş programının genel özetidir ve 9 Kasım 2026 tarihli ayrıntılı modül paketlerinden otomatik türetilmiştir: amaç, süre, dakikalı akış, etkinlik/oyun, malzeme, duyu görevleri, ölçme, erişim ve kaynaklar paketlerdeki metinden alınır. Uygulamada modül paketi esas alınır; paket ile bu özet arasında fark görülürse paket geçerlidir.

Durum: içerik hazırlığı tamamlandı (paketler 2.4). Uzman incelemesi yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Koku ve tat yalnız isteğe bağlı, izinli ve uygunluğu önceden kontrol edilmiş gıdayla; saha veya yabani bitki tadılmaz. Kişisel veri, fotoğraf ve konum toplanmaz.

Oturum sırası: 1 Gölge ve serin alan tasarımı; 2 Suyun yolculuğu ve kullanım kararı; 3 Beş duyuyla gıda ve porsiyon; 4 Enerjiyi görünür kılmak; 5 İklim iddiasını araştırmak; 6 Eylemi denemek ve izlemek.

Özgün v2.0 program metni değiştirilmeden kaynak/mufredat/ klasöründe arşivdedir.

İçerik olgunluğu: Program özeti 2.4; modül paketlerinden türetildi (9 Kasım 2026). Uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. Bu özet modül paketinin yerine geçmez: kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı ve kartlar her modülün kendi klasöründedir. Görsel tasarım içerik doğrulaması değildir. EN/FR'de yalnız başlık ve tek cümlelik özet vardır.

Duyuların program içindeki dağılımı

Tablo 2.4 paketlerinin duyu tablosundan türetildi. Her oturumda beş duyu zorunlu değildir. Koku ve tat yalnız isteğe bağlı, izinli ve uygunluğu önceden kontrol edilmiş gıdayla yapılır.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
6 / 6 modülde	6 / 6 modülde	6 / 6 modülde	0 / 6 modülde	0 / 6 modülde

Modül	Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
19_25-M01 Gölge ve serin alan tasarımı	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—	—
19_25-M02 Suyun yolculuğu ve kullanım kararı	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—	—
19_25-M03 Beş duyuyla gıda ve porsiyon	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—	—
19_25-M04 Enerjiyi görünür kılmak	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—	—
19_25-M05 İklim iddiasını araştırmak	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—	—
19_25-M06 Eylemi denemek ve izlemek	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	—	—

19_25-M01 · Gölge ve serinlik

Gölge ve serin alan tasarımı

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Kampüsteki veya işyerindeki bekleme alanında insanlar sıcakta nerede, ne kadar bekliyor? Gölge önerimiz bu kullanıcıların gerçek ihtiyacına dayanıyor mu?

Hedef grup 19–25 yaş | Süre 120 dakika | Grup 5 masa × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 19_25-M01.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Bir bekleme alanında kullanım gözlemi (saat ve noktaya göre bekleyen kişi sayısı) ve kısa kullanıcı görüşmeleri yapmak; gereksinimleri ‘olmazsa olmaz / olmalı / olabilir / bu kez değil’ diye önceliklendirmek; gözlem ve ölçüme dayanan bir gölge önerisi ile bakım sorumluluğunu yazmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı kişisel veri toplamadan sayım tabanlı bir kullanım gözlemi yapar, rıza cümlesiyle kısa görüşme yürütür, yüzey sıcaklığı ölçümünü hava sıcaklığından ayırır, gereksinimleri önceliklendirir ve önerisini gözlem–ölçüm–görüşme kanıtına bağlar; bakım sorumlusunu ve sınırlarını yazar.

İklim bağlantısı

Gölgeli bekleme alanı sıcak dönemlerde insanları korumaya yardımcı bir uyum önlemidir; salımı azaltmaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Sayım ve görüşme formu (5); Rıza cümlesi kartı (5); Dijital termometre (2); Kroki şablonu (boş alan) (5); Öncelik Masası kartları (5 set); Kronometre (5); Katılımcı çalışma sayfası (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 masa). Hazırlık: Alan izni; noktaların seçimi; önceki gün aynı yöntemle bir zaman diliminde sayım (kolaylaştırıcı); termometre kontrolü.

- Sayım ve görüşme formu (5)
- Rıza cümlesi kartı (5)
- Dijital termometre (2)
- Kroki şablonu (boş alan) (5)
- Öncelik Masası kartları (5 set)
- Kronometre (5)
- Katılımcı çalışma sayfası (25)

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru ve etik; 10–30 Hazırlık; 30–55 Saha: sayım, görüşme, ölçüm; 55–65 Ara; 65–95 Analiz ve öncelik; 95–110 Öneri yazımı; 110–120 Paylaşım ve çıkış. Toplam 120 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Bekleme alanında 3 noktada, 2 zaman diliminde bekleyen kişi sayısını say (isim ve fotoğraf yok). Rıza cümlesiyle 2 kısa görüşme yap; ihtiyaçları not et. Güneş/gölge yüzey sıcaklığını ölç; hava sıcaklığından ayır. Gereksinimleri önceliklendir; öneriyi kanıtlarıyla ve bakım sorumlusuyla yaz.

0–10	10–30	30–55	55–65	65–95	95–110	110–120
Soru ve etik	Hazırlık	Saha: sayım, görüşme, ölçüm	Ara	Analiz ve öncelik	Öneri yazımı	Paylaşım ve çıkış

1. Bekleme alanında 3 noktada, 2 zaman diliminde bekleyen kişi sayısını say (isim ve fotoğraf yok).
2. Rıza cümlesiyle 2 kısa görüşme yap; ihtiyaçları not et.
3. Güneş/gölge yüzey sıcaklığını ölç; hava sıcaklığından ayır.
4. Gereksinimleri önceliklendir; öneriyi kanıtlarıyla ve bakım sorumlusuyla yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Öncelik Masası: Gereksinim kartları: gölge, oturma, su, erişim, aydınlatma, rüzgârdan korunma, bilgi panosu, priz/şarj, çöp kutusu, sessizlik. Masa kartları dört sütuna yerleştirir: olmazsa olmaz / olmalı / olabilir / bu kez değil; her “olmazsa olmaz” için bir kanıt (sayım, ölçüm veya görüşme) iliştirilir. Öncelik Masası kartları gereksinimleri sıralamak içindir; sıralama doğru/yanlış diye puanlanmaz.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Bekleme noktalarındaki kişi sayısını ve gölgenin yerini gözle; termometre ekranını oku. işitme: Görüşmede kullanıcıyı dinle; alanın ses düzeyini 1–3 puanla. dokunma: Oturma yüzeylerine (yalnız gölgedekilere) elinin tersiyle dokun; malzeme farkını not et; güneşteki metal yüzeylere dokunma. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme

Kullanılır

Bekleme noktalarındaki kişi sayısını ve gölgenin yerini gözle; termometre ekranını oku.

İşitme

Kullanılır

Görüşmede kullanıcıyı dinle; alanın ses düzeyini 1–3 puanla.

Dokunma

Kullanılır

Oturma yüzeylerine (yalnız gölgedekilere) elinin tersiyle dokun; malzeme farkını not et; güneşteki metal yüzeylere dokunma.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sayım tablosu iki zaman diliminde; rızalı iki görüşme notu; yüzey/hava ayrımı doğru; gereksinimler önceliklendirilmiş; öneri üç kanıt türüne bağlı; bakım sorumlusu ve iki sınır yazılı.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Saha rolü yerine analiz rolü; görüşme yerine sayım; büyük punto form; sözlü paylaşım. Takip: Öneri yönetime sunulabilir; kabulü başarı ölçütü değildir. Uygulanırsa aynı sayım yöntemiyle önce–sonra. Güvenlik: Kişi fotoğrafı, isim, yüz tanımlayıcı bilgi kaydedilmez; yalnız sayım yapılır. Görüşme gönüllüdür; rıza cümlesi okunur; reddeden zorlanmaz. Güneşteki metal ve koyu yüzeylere dokunulmaz; resmî sıcak hava uyarısında dış gözlem kısaltılır.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K04, K05, K06, K13. Ayrıntılı paket: curriculum/19_25/19_25-M01/19_25-M01.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı genç yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

19_25-M02 · Su

Suyun yolculuğu ve kullanım kararı

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Ortak mutfakta hijyenden ödün vermeden musluğun açık kalma süresini nasıl kısaltabiliriz?

Hedef grup 19–25 yaş | Süre 120 dakika | Grup 5 masa × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 19_25-M02.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Bir lavaboda kendi el yıkama ve bulaşık durulama akışımı kronometreyle ölçmek; musluk debisini kap ve süreyle hesaplamak; hijyen adımlarını koruyan, açık musluk süresini kısaltan bir ortak mutfak akış kartı tasarlamak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı hijyen adımlarını (ıslat, kapat, sabunla ovma, durula) kaynağa dayanarak sıralar; kendi akışında açık musluk süresini ölçer; debiyi kendi ölçümünden hesaplar; başkalarının tüketimini gözetlemeden ve fatura istemeden bir akış kartı önerir ve sınırlarını yazar.

İklim bağlantısı

Su kullanımında küçük kararlar, kuraklık dönemlerinde yerel su yönetimini destekleyebilir. Bu oturum küresel bir etki ölçmez; yerel su idaresi uyarıları ayrıca izlenir.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

1 L işaretli kap (pet şişe kesilmiş olabilir) (5); Kronometre veya telefon (10); Sıvı sabun (2); Kâğıt havlu veya bez (5); Paspas / zemin bezi (2); Akış Sıralama kartları (5 set); A4 karton ve kalın kalem (akış kartı) (10); Katılımcı çalışma sayfası (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 masa). Hazırlık: Lavabo izni, kap üzerinde 1 L çizgisi (ölçü kabıyla doldurularak), musluk açıklığı bandı, paspas. Düşük maliyetli seçenek: Lavabo yoksa bidon + leğen ile aynı akış; debi bidon musluğundan ölçülür ve "bidon debisi" diye yazılır.

- 1 L işaretli kap (pet şişe kesilmiş olabilir) (5)
- Kronometre veya telefon (10)
- Sıvı sabun (2)
- Kâğıt havlu veya bez (5)
- Paspas / zemin bezi (2)
- Akış Sıralama kartları (5 set)
- A4 karton ve kalın kalem (akış kartı) (10)
- Katılımcı çalışma sayfası (25)

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru ve kural; 10–30 Hijyen adımları; 30–55 Ölçüm; 55–65 Ara; 65–90 Hesap; 90–110 Akış kartı tasarımı; 110–120 Paylaşım ve çıkış. Toplam 120 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Hijyen adımlarını sırala. Kendi el yıkama akışını iki biçimde ölç: musluk açık / ovarken kapalı. Bir litrelik kabı doldurma süresinden debiyi hesapla. Ortak mutfak için akış kartı tasarla; varsayım ve sınırları yaz.

0–10	10–30	30–55	55–65	65–90	90–110	110–120
Soru ve kural	Hijyen adımları	Ölçüm	Ara	Hesap	Akış kartı tasarımı	Paylaşım ve çıkış

1. Hijyen adımlarını sırala.
2. Kendi el yıkama akışını iki biçimde ölç: musluk açık / ovarken kapalı.
3. Bir litrelik kabı doldurma süresinden debiyi hesapla.
4. Ortak mutfak için akış kartı tasarla; varsayım ve sınırları yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Akış Sıralama: Kartlar: ıslat, musluğu kapat, sabun al, en az 20 sn ov, musluğu aç, durula, musluğu kapat, kurula; ek kararlar: tabağı önce kazı, leğende ön ıslatma, son durulama. Masa önce el yıkama akışını, sonra bulaşık durulama akışını sıralar. Akış Sıralama kartları hijyen adımlarını ve su kararlarını birlikte sıralamak içindir; puanlanmaz.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Kronometre ve ölçekli kabı okur; akış kartının okunurluğunu sınar. işitme: Akan suyun sesinin kesildiği anı başlangıç–bitiş işareti olarak kullanır. dokunma: Ilık ve soğuk suyu elinin tersiyle karşılaştırır; sabun köpüğünü ovarak hisseder. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz; lavabo suyu içilmez.

Görme

Kullanılır

Kronometre ve ölçekli kabı okur; akış kartının okunurluğunu sınar.

İşitme

Kullanılır

Akan suyun sesinin kesildiği anı başlangıç–bitiş işareti olarak kullanır.

Dokunma

Kullanılır

Ilık ve soğuk suyu elinin tersiyle karşılaştırır; sabun köpüğünü ovarak hisseder.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz; lavabo suyu içilmez.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Hijyen adımları doğru sırada; iki akış için üçer ölçüm ve ortalama; debi kendi ölçümünden doğru hesaplanmış; akış kartı hijyen adımını atlamıyor; varsayım ve iki sınır yazılı.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Oturarak kullanılabilen lavabo veya leğen; sesli kronometre; hesap rolü yerine ölçüm rolü. Takip: Kart izinle asılabilir; etkisi ölçülmek istenirse yalnız gönüllü katılımcıların kendi akışları yeniden ölçülür. Güvenlik: Başkalarının mutfak kullanımı gizlice gözlenmez veya kaydedilmez; ölçüm yalnız katılımcının kendi akışıdır. Fatura, sayaç fotoğrafı veya hane bilgisi istenmez. Islak zemin için paspas; elektrikli cihazlar lavabodan uzak tutulur; cilt hassasiyeti olan sabun yerine kendi temizleyicisini kullanabilir.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K05, K15, K21. Ayrıntılı paket: curriculum/19_25/19_25-M02/19_25-M02.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı genç yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

19_25-M03 · Gıda

Beş duyuyla gıda ve porsiyon

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Bir yemekhanede tabak artığını menüler arasında adil biçimde karşılaştırmak için neyi, nasıl ve kaç gün ölçmeliyiz?

Hedef grup 19–25 yaş | Süre 120 dakika | Grup 5 masa × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 19_25-M03.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Tabak artığını 'gram / kişi / öğün' birimiyle ölçen bir plan tasarlamak; tartıyı sıfırlama (dara) ve tekrar ölçümünü uygulamak; yenen ve yenmeyen kısmı ayırmak; ÖRNEK VERİ üzerinde hesap yapıp üç günlük verinin neyi gösteremeyeceğini yazmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı işlevsel birimi (g/kişi/öğün) tanımlar, ölçüm protokolünü dara, tekrar ve kayıt kurallarıyla yazar, yenmeyen kısmı ayrı kaydeder, kişi verisi toplamaz, ÖRNEK VERİ ile hesap yapar ve menü karşılaştırmasında kısa sürenin ve karıştırıcı etkenlerin sınırını yazar.

İklim bağlantısı

Gıda israfını azaltmak IPCC'nin saydığı azaltım seçeneklerindendir; bu oturum bir salım azaltımı hesaplamaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Mutfak tartısı (1 g hassasiyet) (5); Kuru bakliyat (vekil malzeme) (2,5 kg); Farklı boyda kap (10); Tek kullanımlık eldiven (20 çift); Plan Denetimi kartları (5 set); Hesap makinesi (5); Katılımcı çalışma sayfası (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 masa).

- **Mutfak tartısı (1 g hassasiyet) (5)**
- **Kuru bakliyat (vekil malzeme) (2,5 kg)**
- **Farklı boyda kap (10)**
- **Tek kullanımlık eldiven (20 çift)**
- **Plan Denetimi kartları (5 set)**
- **Hesap makinesi (5)**
- **Katılımcı çalışma sayfası (25)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–25 İşlevsel birim; 25–55 Tartı denemesi; 55–65 Ara; 65–90 ÖRNEK VERİ hesabı; 90–110 Plan yazımı ve denetim; 110–120 Paylaşım ve çıkış. Toplam 120 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: İşlevsel birimi tanımla: g / kişi / öğün. Mutfak tartısıyla dara ve tekrar ölçümünü vekil malzemeyle uygula. ÖRNEK VERİ ile üç günü hesapla. Ölçüm planını, izinleri ve sınırları yaz.

0–10	10–25	25–55	55–65	65–90	90–110	110–120
Soru	İşlevsel birim	Tartı denemesi	Ara	ÖRNEK VERİ hesabı	Plan yazımı ve denetim	Paylaşım ve çıkış

1. İşlevsel birimi tanımla: g / kişi / öğün.
2. Mutfak tartısıyla dara ve tekrar ölçümünü vekil malzemeyle uygula.
3. ÖRNEK VERİ ile üç günü hesapla.
4. Ölçüm planını, izinleri ve sınırları yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Plan Denetimi: Her masa ölçüm planını yazar ve yan masaya verir. Yan masa Plan Denetimi kartlarıyla (birim, izin, dara, tekrar, ayrım, kişi verisi, hijyen, süre, sınır) kontrol eder; eksik olanı kartla işaretler. Plan Denetimi kartları bir ölçüm planındaki eksikleri bulmak içindir; puanlanmaz.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Tartı ekranını okur; tabaktaki yenen ve yenmeyen kısmı görerek ayırır (fotoğrafla, kişi görünmeden). işitme: Ölçümü yüksek sesle okuyup kayıt tutanla doğrular (çift okuma). dokunma: Eldivenle vekil malzemeyi kaba aktarır; kabın ağırlığını elde tahmin edip tartıyla sınar. koku: Kullanılmaz; artık koklanmaz. tat: Kullanılmaz; vekil malzeme ve artık yenmez.

Görme

Kullanılır

Tartı ekranını okur; tabaktaki yenen ve yenmeyen kısmı görerek ayırır (fotoğrafla, kişi görünmeden).

İşitme

Kullanılır

Ölçümü yüksek sesle okuyup kayıt tutanla doğrular (çift okuma).

Dokunma

Kullanılır

Eldivenle vekil malzemeyi kaba aktarır; kabın ağırlığını elde tahmin edip tartıyla sınar.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz; artık koklanmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz; vekil malzeme ve artık yenmez.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

İşlevsel birim doğru; dara ve tekrar ölçümü uygulanmış; yenmeyen kısım ayrı; ÖRNEK VERİ hesabı doğru; plan izin, kişi verisi yok ve en az iki sınır içeriyor.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Konuşan veya büyük ekranlı tartı; kayıt ve denetim rolü; hesap makinesi. Takip: Plan yönetime sunulabilir; uygulanırsa ilk iki haftanın verisi “başlangıç” olarak saklanır. Güvenlik: Oturumda gerçek artık yerine kuru bakliyat gibi vekil malzeme kullanılır; tadılmaz. Gerçek ölçüm yalnız yemekhane yönetiminin izniyle, eldiven ve kapaklı kapla yapılır; kişi, tabak sahibi veya fotoğrafında yüz kaydedilmez. Alerji sorulmaz ve kaydedilmez; malzemeye dokunmak istemeyen kayıt rolü alır.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K05, K06, K11, K15. Ayrıntılı paket: curriculum/19_25/19_25-M03/19_25-M03.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı genç yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

19_25-M04 · Enerji

Enerjiyi görünür kılmak

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Ortak çalışma alanında cihazların açık kaldığı saatleri değiştiren düşük maliyetli bir öneri ne kadar enerji farkı yaratabilir ve bu hesabın hangi varsayımları var?

Hedef grup 19–25 yaş | Süre 120 dakika | Grup 5 masa × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 19_25-M04.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Bir çalışma alanının cihaz envanterini çıkarmak; etiket gücü ve kullanım saatiyle kWh hesaplamak; kullanım saatini değiştiren bir öneriyi varsayımlarıyla yazmak; etiket gücünün gerçek tüketim olmadığını ve kWh, TL ve CO2e'nin farklı büyüklükler olduğunu açıklamak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı cihaz envanterini (tür, adet, etiket gücü, açık saat) çıkarır, kWh = güç (W) × süre (sa) ÷ 1000 formülünü uygular, öneri öncesi–sonrası farkı ÖRNEK VERİ ile doğru hesaplar, varsayım tablosu yazar, tarih ve tarife kapsamı olmadan TL'ye çevirmez ve kullanıcı konforunu/iş gereksinimini öneriye katar.

İklim bağlantısı

Gereksiz açık kalma süresini azaltmak bir talep tarafı önlemidir; salım etkisi elektriğin nasıl üretildiğine bağlıdır ve bu oturumda hesaplanmaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Envanter formu (5); Varsayım Avı kartları (5 set); Hesap makinesi (5); Fener (etiket okumak için) (5); Prizli enerji ölçer (1); A3 kâğıt ve kalem (öneri afişi) (5); Katılımcı çalışma sayfası (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 masa). Hazırlık: İzin, envanter formu, prizli ölçer kontrolü (varsa). Gerçek alanda envanter yapılamazsa ÖRNEK VERİ ile devam edilir.

- Envanter formu (5)
- Varsayım Avı kartları (5 set)
- Hesap makinesi (5)
- Fener (etiket okumak için) (5)
- Prizli enerji ölçer (1)
- A3 kâğıt ve kalem (öneri afişi) (5)
- Katılımcı çalışma sayfası (25)

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru ve büyüklükler; 10–25 Formül ve gösterim; 25–50 Envanter; 50–60 Ara; 60–90 Hesap ve öneri; 90–110 Varsayım Avı ve kullanıcı gereksinimi; 110–120 Paylaşım ve çıkış. Toplam 120 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Alanın cihaz envanterini çıkar (etiket gücü, adet, açık saat). kWh = W × saat ÷ 1000 ile mevcut durumu hesapla. Kullanım saatini değiştiren öneriyi hesapla. Varsayımları, kullanıcı gereksinimini ve sınırları yaz.

0–10	10–25	25–50	50–60	60–90	90–110	110–120
Soru ve büyüklükle	Formül ve gösterim	Envanter	Ara	Hesap ve öneri	Varsayım Avı ve kullanıcı gereksinimi	Paylaşım ve çıkış

1. Alanın cihaz envanterini çıkar (etiket gücü, adet, açık saat).
2. kWh = W × saat ÷ 1000 ile mevcut durumu hesapla.
3. Kullanım saatini değiştiren öneriyi hesapla.
4. Varsayımları, kullanıcı gereksinimini ve sınırları yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Varsayım Avı: Her masa hesabını yazar ve kartları ters çevirir. Sırayla bir kart açılır (etiket gücü, açık saat, iş günü, bekleme modu, kullanıcı alışkanlığı, kapsam dışı cihaz, tarife, salım katsayısı). Varsayım Avı kartları hesaplardaki gizli varsayımları bulmak içindir; puanlanmaz.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Cihaz etiketindeki güç değerini (W) okur; varsa prizli ölçerin ekranını okur. işitme: Bekleme modundaki cihazların fan veya uğultu sesini fark eder; ses tek başına tüketim kanıtı sayılmaz. dokunma: Kolaylaştırıcının gösterdiği, sağlam ve kuru bir adaptörün plastik gövdesine (kabloya ve prize değil) elinin tersiyle kısa dokunarak ılıklığı yoklar; ılıklık tüketim ölçümü değildir. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme

Kullanılır

Cihaz etiketindeki güç değerini (W) okur; varsa prizli ölçerin ekranını okur.

İşitme

Kullanılır

Bekleme modundaki cihazların fan veya uğultu sesini fark eder; ses tek başına tüketim kanıtı sayılmaz.

Dokunma

Kullanılır

Kolaylaştırıcının gösterdiği, sağlam ve kuru bir adaptörün plastik gövdesine (kabloya ve prize değil) elinin tersiyle kısa dokunarak ılıklığı yoklar; ılıklık tüketim ölçümü değildir.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Envanter eksiksiz; formül doğru; ÖRNEK VERİ farkı doğru; varsayım tablosu en az üç satır; TL/CO2e'ye kaynaksız çevirme yok; kullanıcı gereksinimi ve sorumlu yazılı.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Etiket okumayı masa arkadaşı üstlenebilir; hesap rolü yerine envanter rolü; büyük punto form. Takip: Öneri uygulanırsa açık saat kaydı (sorumlunun beyanı veya zamanlayıcı) önce–sonra karşılaştırılır; sayaç verisi yalnız kurum paylaşırsa. Güvenlik: Cihazların içi açılmaz; priz ve kablolara ıslak elle dokunulmaz; prizli ölçer yalnız kolaylaştırıcı tarafından takılır. İşyeri cihazları sorumlunun izni olmadan kapatılmaz; sunucu, güvenlik ve tıbbi cihazlar envantere yazılır ama öneri kapsamına alınmaz. Kişisel fatura veya ücret bilgisi istenmez.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K04, K05, K19. Ayrıntılı paket: curriculum/19_25/19_25-M04/19_25-M04.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı genç yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

19_25-M05 · İddia araştırma

İklim iddiasını araştırmak

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Bir iklim girişiminin raporundaki hangi cümle ölçüme, hangisi tahmine, hangisi pazarlama diline dayanıyor ve girişimden hangi kanıtı istemeliyiz?

Hedef grup 19–25 yaş | Süre 120 dakika | Grup 5 masa × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 19_25-M05.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Uydurma bir girişimin ÖRNEK METİN raporundaki cümleleri beş türe ayırmak (ölçülmüş / yöntemi açık tahmin / yöntemi gizli tahmin / pazarlama dili / kaynakla doğrulanabilir bilimsel bağlam); bir cümleyi kaynağa giderek doğrulamak; girişime kanıt soruları yazmak ve abartılı bir cümleyi dürüstçe yeniden yazmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı cümleleri türüne göre gerekçeyle ayırır, karma cümleleri parçalara böler, bir bilimsel bağlam cümlesini K01 veya K11 kapsamıyla doğrular, yöntemi gizli tahminler için kanıt soruları yazar, aritmetiği yeniden yapar ve abartılı bir iddiayı sınırlarıyla yeniden yazar; gerçek bir kurumu suçlamaz.

İklim bağlantısı

Doğru etki bilgisi, kaynakların gerçekten etkili girişimlere yönelmesine yardımcı olur.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Cümle şeritleri (8 cümle) (5 set); Beş tür alanı şablonu (A3) (5); Kaynak kapsam kartları (K01, K11) (5 set); Makas (5); Sözcü rol kartı (5); Katılımcı çalışma sayfası (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 masa). Hazırlık: ÖRNEK METİN cümle şeritleri (her masaya 8), tür alanı şablonu, makas; K01 ve K11 kapsam kartları.

- **Cümle şeritleri (8 cümle) (5 set)**
- **Beş tür alanı şablonu (A3) (5)**
- **Kaynak kapsam kartları (K01, K11) (5 set)**
- **Makas (5)**
- **Sözcü rol kartı (5)**
- **Katılımcı çalışma sayfası (25)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–30 Tür ayırma; 30–55 Doğrulama ve aritmetik; 55–65 Ara; 65–90 Sözcü rol oyunu; 90–110 Yeniden yazma; 110–120 Paylaşım ve çıkış. Toplam 120 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: ÖRNEK METİN'deki sekiz cümleyi türüne göre ayır. Karma cümleleri parçala; bir bilimsel bağlam cümlesini kaynağıyla doğrula. Girişime üç kanıt sorusu yaz; sözcü rolüyle sorgula. Abartılı bir cümleyi dürüstçe yeniden yaz.

0–10	10–30	30–55	55–65	65–90	90–110	110–120
Soru	Tür ayırma	Doğrulama ve aritmetik	Ara	Sözcü rol oyunu	Yeniden yazma	Paylaşım ve çıkış

1. ÖRNEK METİN'deki sekiz cümleyi türüne göre ayır.
2. Karma cümleleri parçala; bir bilimsel bağlam cümlesini kaynağıyla doğrula.
3. Girişime üç kanıt sorusu yaz; sözcü rolüyle sorgula.
4. Abartılı bir cümleyi dürüstçe yeniden yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Sözcü rol oyunu: Her masadan bir kişi sözcü rol kartını alır; sözcü yalnız ÖRNEK METİN'deki bilgiyle yanıt verir, bilmediğini "raporumuzda yok" der. Masa üç kanıt sorusu sorar (ör. "%30 neye göre, hangi yıl, hangi kapsam?"). Sözcü rol oyununda sözcü yalnız rapordaki bilgiyle yanıt verir; bilmediğini 'raporumuzda yok' der. Kazanan yoktur.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Metin, tablo ve grafik ayrıntılarını (birim, tarih, örneklem) okur; renk yerine işaret ve sözcük kodlarıyla işaretler. işitme: Sözcü rol oyununda yanıtları dinler; yanıtın soruyu karşılayıp karşılamadığını değerlendirir. dokunma: Cümle şeritlerini masadaki beş tür alanına elle yerleştirir; karma cümleyi makasla böler. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme

Kullanılır

Metin, tablo ve grafik ayrıntılarını (birim, tarih, örneklem) okur; renk yerine işaret ve sözcük kodlarıyla işaretler.

İşitme

Kullanılır

Sözcü rol oyununda yanıtları dinler; yanıtın soruyu karşılayıp karşılamadığını değerlendirir.

Dokunma

Kullanılır

Cümle şeritlerini masadaki beş tür alanına elle yerleştirir; karma cümleyi makasla böler.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sekiz cümle türüyle ve gerekçeyle ayrılmış; en az bir karma cümle bölünmüş; bir bilimsel bağlam cümlesi kaynağın kapsamıyla doğrulanmış; üç kanıt sorusu; aritmetik yeniden yapılmış; yeniden yazılmış cümle sınır içeriyor.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Cümleler sesli okunabilir; büyük punto; tür kodu harflerle (renk körlüğü için renge dayanmaz); yazma yerine sözlü yeniden yazma. Takip: Katılımcı kendi girişimi için (19_25-M06) bir “etki cümlesi” yazarken tür tablosunu kullanır. Güvenlik: Rapordaki girişim uydurmadır; gerçek bir kurum, marka veya kişi hedef alınmaz, adı verilmez. Katılımcılar kendi bildikleri gerçek girişimleri tartışırsa suçlama yerine soru dili kullanılır; kişi adı geçmez. Makas kullanımında masa kuralı; makas yerine katlama seçeneği.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K04, K05, K11. Ayrıntılı paket: curriculum/19_25/19_25-M05/19_25-M05.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı genç yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

19_25-M06 · Eylem ve izleme

Eylemi denemek ve izlemek

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Dört hafta içinde denenebilecek küçük bir iklim projesinin sorumlusu, bütçesi, verisi ve durdurma koşulu ne olmalı?

Hedef grup 19–25 yaş | Süre 120 dakika | Grup 5 masa × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 19_25-M06.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Önceki oturumlardan bir fikri dört haftalık küçük bir deneme projesine dönüştürmek; sorumlu, görev, bütçe (yedek payıyla), tek bir ölçülebilir gösterge, veri toplama yolu, başarı ve durdurma koşulu yazmak; 'ön ölüm' (pre-mortem) çalışmasıyla riskleri bulup plana önlem eklemek. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı proje kanvasını eksiksiz doldurur, göstergeyi ölçülebilir ve kişisel veri gerektirmeyen biçimde tanımlar, ÖRNEK VERİ bütçesini yedek payıyla doğru hesaplar, durdurma koşulunu gözlenebilir yazar, ön ölüm çalışmasında en az üç risk ve önlem üretir ve projenin sınırlarını abartısız bir etki cümlesiyle ifade eder.

İklim bağlantısı

Proje azaltım veya uyum türünde olabilir; türü kanvasa yazılır.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

A3 proje kanvası (5); Görev kartları (boş) (60); Ön ölüm risk kartları (5 set); Zaman çizelgesi şeridi (4 hafta) (5); Hesap makinesi (5); Katılımcı çalışma sayfası (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 masa). Hazırlık: A3 kanvaslar, görev kartları, zaman çizelgesi şeridi (4 hafta).

- A3 proje kanvası (5)
- Görev kartları (boş) (60)
- Ön ölüm risk kartları (5 set)
- Zaman çizelgesi şeridi (4 hafta) (5)
- Hesap makinesi (5)
- Katılımcı çalışma sayfası (25)

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–30 Daraltma ve kapsam; 30–55 Görev, sorumlu, bütçe; 55–65 Ara; 65–95 Gösterge, veri, başarı, durdurma, ön ölüm; 95–110 Etki cümlesi ve çapraz okuma; 110–120 Paylaşım ve çıkış. Toplam 120 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Bir fikir seç ve dört haftaya sığacak biçimde küçült. Sorumlu, görev ve bütçeyi (yedek payıyla) yaz. Tek bir gösterge, veri yolu, başarı ve durdurma koşulu belirle. Ön ölüm çalışmasıyla risk ve önlem ekle; etki cümlesini sınırlarıyla yaz.

0–10	10–30	30–55	55–65	65–95	95–110	110–120
Soru	Daraltma ve kapsam	Görev, sorumlu, bütçe	Ara	Gösterge, veri, başarı, durdurma, ön ölüm	Etki cümlesi ve çapraz okuma	Paylaşım ve çıkış

1. Bir fikir seç ve dört haftaya sığacak biçimde küçült.
2. Sorumlu, görev ve bütçeyi (yedek payıyla) yaz.
3. Tek bir gösterge, veri yolu, başarı ve durdurma koşulu belirle.
4. Ön ölüm çalışmasıyla risk ve önlem ekle; etki cümlesini sınırlarıyla yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Ön ölüm (pre-mortem): Kolaylaştırıcı: “Dört hafta geçti. Projemiz başarısız oldu. Neden?” Her katılımcı sessizce 3 dk risk yazar; sonra risk kartları (izin, zaman, para, ilgi, veri, bakım, hava, kişi ayrılması) ile karşılaştırır. Ön ölüm çalışması bir oyundur: ‘Dört hafta sonra projemiz başarısız oldu; neden?’ diye düşünülür. Kazanan yoktur.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Kanvası ve zaman çizelgesini görsel olarak düzenler; başka masanın kanvasını okur. işitme: Ön ölüm turunda masa arkadaşlarının risklerini dinler ve not eder. dokunma: Görev kartlarını zaman çizelgesi üzerinde elle taşır. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme

Kullanılır

Kanvası ve zaman çizelgesini görsel olarak düzenler; başka masanın kanvasını okur.

İşitme

Kullanılır

Ön ölüm turunda masa arkadaşlarının risklerini dinler ve not eder.

Dokunma

Kullanılır

Görev kartlarını zaman çizelgesi üzerinde elle taşır.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Kanvas eksiksiz; gösterge ölçülebilir ve kişisel veri gerektirmiyor; bütçe hesabı doğru ve yedek paylı; durdurma koşulu gözlenebilir; en az üç risk ve önlem; etki cümlesi sınır içeriyor.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Kanvas liste biçiminde de doldurulabilir; sözlü katkı not alıcı tarafından yazılır; görev kartları büyük punto. Takip: Haftalık 10 dakikalık durum kontrolü (gösterge, bütçe, durdurma koşulu). Sonuç başarı ya da durdurma olsun, kısa bir "öğrendiklerimiz" notu yazılır. Projenin gerçekleşmesi oturumun başarı ölçütü değildir. Güvenlik: Proje yalnız katılımcıların yetkisindeki alanda ve ilgili sorumlunun izniyle yürütülür; izin alınmadan uygulamaya geçilmez. Gösterge kişisel veri gerektirmez (ad, fotoğraf, konum, fatura yok). Para toplama veya bağış istemi bu oturumun kapsamı dışındadır; bütçe kurumun veya gönüllülerin kendi kaynağıyla planlanır.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K04, K05. Ayrıntılı paket: curriculum/19_25/19_25-M06/19_25-M06.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı genç yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

Bu yaş paketinin kaynakları

K01 IPCC 2023 AR6 Synthesis Report Summary for Policymakers https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — A.1 insan etkisi; B ve C azaltım ve uyum. 2011–2020 sıcaklık artışı 1850–1900 referansına göre yaklaşık 1,1 °C; bu 2026 güncel sıcaklık değeri değildir.

K03 UNESCO 2024 Greening Curriculum Guidance https://www.unesco.org/en/articles/greening-curriculum-guidance-teaching-and-learning-climate-action — Yaşlara göre bilişsel, sosyal duygusal ve davranışsal öğrenme için çerçeve. Buradaki sekiz yaş grubu akademinin operasyonel önerisidir; UNESCO'nun birebir sınıflaması değildir.

K04 European Commission Joint Research Centre GreenComp https://joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities/key-competences-lifelong-learning/greencomp-european-sustainability-competence-framework/greencomp-conceptual-reference-model_en — Dört alanda 12 yeterlik. Bu çalışma özellikle sistem düşüncesi, eleştirel düşünme, gelecek okuryazarlığı, kolektif eylem ve bireysel girişimle ilişkilendirilmiştir; akreditasyon sağlamaz.

K05 Monroe ve arkadaşları 2019 Identifying effective climate change education strategies https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842 — 2017 çevrim içi yayımlanan, 2019 cilt 25 sayı 6 içinde yer alan sistematik derleme; 49 müdahale değerlendirmesi. Kişisel anlam, aktif katılım, tartışma, bilim insanları, yanlış kavramlar ve okul/toplum projeleri tasarım gerekçesidir; bizim modelimizin etkisini ölçmez.

K06 Shams ve Seitz 2008 Benefits of multisensory learning https://faculty.ucr.edu/~aseitz/pubs/Shams_Seitz08.pdf — Algısal öğrenme derlemesi. Birbiriyle ilişkili duyusal bilginin yararı tasarım gerekçesidir; her derste beş duyunun zorunlu olması veya iklim davranışının kalıcı değişmesi kanıtlanmış değildir.

K11 UNEP 2024 Food Waste Index https://www.unep.org/en/news-and-stories/press-release/world-squanders-over-1-billion-meals-day-un-report — 2022 için 1,05 milyar ton, yenmeyen kısımlar dahil perakende ve tüketici düzeyi gıda atığı tahmini; %60 hanelerde. Türkiye'ye, yenebilir israfa veya proje kazanımına doğrudan çevrilmez.

K13 US EPA Benefits of Trees and Vegetation https://www.epa.gov/heatislands/benefits-trees-and-vegetation — Gölge ve evapotranspirasyon yerel sıcaklıkları etkileyebilir. Yüzey sıcaklığı ile hava sıcaklığı ayrılır; her ağacın aynı soğutmayı sağlayacağı söylenmez.

K15 WHO Five Keys to Safer Food Manual https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639 — Temizlik, çiğ/pişmiş ayrımı, uygun pişirme ve sıcaklık, güvenli su ve ham madde. Bu genel kaynak yerel izin veya kişisel alerji değerlendirmesinin yerine geçmez.

K19 Virginia Tech Estimating Appliance and Home Electronic Energy Use https://www.pubs.ext.vt.edu/2901/2901-9014/2901-9014.html — Güç ve süre üzerinden yaklaşık enerji hesabı. Etiket gücü gerçek zamanlı tüketim değildir; kWh, TL ve CO2e farklı büyüklüklerdir.

K21 CDC Hand Hygiene Frequently Asked Questions https://www.cdc.gov/clean-hands/faq/index.html — Sabunla 20 saniye ovma önerilir; ıslattıktan sonra musluğu kapatmak su kullanımını azaltmak içindir; ılık ve soğuk su aynı miktarda mikrop uzaklaştırır. Litre veya fatura tasarrufu sayısı vermez; yerel su idaresi uyarıları ayrıca izlenir.